

Лабораторное занятие 4

Задание 3:

Отсортируйте строки файла text.txt, исключив повторяющиеся, и выведите в файл отчёта (lab4.md) строки, согласно индивидуального задания, из полученного результата (выполнить одним конвейером, используя команды sort, head, tail

```
Терминал - user@polina: ~
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
игральные кости.
user@polina:~$ sort text.txt | uniq

[10] Ссылка на прославленный монолог Марка Антония над телом Цезаря
[11] Время традиционного английского чая.
[12] Употреблявшиеся в старину купальни на колесах. Затаскивались
[13] Когда Холидей прислал Кэрроллу на одобрение рисунок
[14] Начало знаменитой фразы адмирала Нельсона: "Англия ждет, что
[15] "Манор" - феодальная община в средневековой Англии.
[16] Судя по иллюстрации Г.Холидея, имеются в виду обыкновенные
[1] Изображая сцену высадки, первый иллюстратор поэмы Генри Холидей
[2] Благозвон формулирует знаменитое "тройное правило". на которое
[3] "Башмаки" - так в Англии называли чистильщиков обуви в отелях;
[4] Число сундуков, скорее всего. символизирует возраст самого
[5] Происхождение этих прозвищ до конца не выяснено, однако
[6] Мартин Гарднер считает, что имеется в виду просто одна из
[7] Благозвон ошибается: на картах, выполненных в меркаторовской
[8] Все иллюстраторы поэмы (примером тому наш Роберт Авотин)
[9] Ответ на данный вопрос затруднителен, прежде всего, из-за его
А Банкир все добро обратил в серебро
А Бобер, прыжествуя, забегал кругом
А Бойня нашел обособленный путь,
Абсолютная тишь! не шепнешь, не взвопишь,
А вернее - минуту сию,
```

Задание 4:

Скачайте с использованием утилиты curl по ссылке <https://cloud.agtu.ru/index.php/s/guJEkRsl5USwNAo/download> файл text1.txt в домашнюю директорию

```
Терминал - user@polina: ~
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
user@polina:~$ curl -L https://cloud.agtu.ru/index.php/s/guJEkRsl5USwNAo/download -o text1.txt
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
0 0 0 0 0 0 0 0 0:00:01 0:00:01 0:00:01 0
100 41648 0 41648 0 0 28100 0 0:00:01 0:00:01 0:00:01 112k
user@polina:~$
```

Задание 5:

Добавьте в файл отчёта все строки файла text.txt которых нет в файле text1.txt.

Используйте команду comm, не забудьте отсортировать файлы перед тем, как подавать их на вход команды comm

```
user@polina:~$ sort text.txt | uniq > lab4.md
user@polina:~$ sort text.txt > sort_text.txt
user@polina:~$ sort text1.txt > sort_text1.txt
user@polina:~$ comm -23 sort_text.txt sort_text1.txt >> uniq.txt
user@polina:~$
```

```
user@polina:~$ cat uniq.txt
```

```
А в оттенках совсем необычен.  
Свойство первое - вкус; он не слишком хорош:  
Словно пара отличных, но тесных галош -  
Хоть и тонок, зато ограничен;
```

```
user@polina:~$
```

Задание 6:

Подсчитайте число слов в файле text.txt и добавьте его в файл отчёта;

```
user@polina:~$ wc -w text.txt
```

```
3653 text.txt
```

```
user@polina:~$ wc -w text.txt >> lab4.md
```

Задание 7:

Файл /etc/passwd содержит учётные записи пользователей. Каждая учётная запись

содержится в отдельной строке и состоит из нескольких полей разделённых двоеточиями. Первое поле содержит имя пользователя, третье поле содержит его

идентификатор. Выведите отсортированный список пользователей и их идентификаторов в файл отчёта. (Воспользуйтесь командами cut и sort)

```
user@polina:~$ cut -d: -f1,3 /etc/passwd | sort >> lab4.md
```

```
user@polina:~$
```

```
_apt:42
avahi:101
backup:34
bin:2
colord:109
cups-pk-helper:104
daemon:1
dhcpcd:100
dnsmasq:989
games:5
irc:39
lightdm:106
list:38
lp:7
mail:8
man:6
messagebus:990
news:9
nobody:65534
polkitd:988
proxd:13
```

Задание 8

Выведите в файл отчёта все строки файла text.txt содержащие слово, согласно индивидуального задания. Добавьте к файлу отчёта количество найденных строк

```
user@polina:~$ grep -c Бобер text.txt
13
user@polina:~$ grep -c Бобер text.txt >> lab4.md
user@polina:~$ grep Бобер text.txt
    Был в команде Бобер: плел он кружев узор,
        Что Бобер здесь один, да и тот
    Ненароком Бобер услышал разговор
        Где-то должен кольчугу Бобер -
    Страшный день миновал: но и позже Бобер,
    Выплетал лишь Бобер свой коронный узор,
    А Бобер, пружествуя, забежал кругом
    Бобер независимо выбрал его
    Бобер, напрягая свой мозг небольшой,
        И Бобер захлебнулся от плача,
    Вынул перья Бобер, и чернильный прибор,
    Так сдружиться, как с Бойней сдружился Бобер
    И Бобер от земли оттолкнулся хвостом,
user@polina:~$ grep Бобер text.txt >> lab4.md
user@polina:~$
```

Задание 9:

Добавьте к файлу отчёта все строки файла text.txt, которые начинаются с буквы, согласно индивидуального задания
Выведите строки text.txt, которые начинаются с буквы Б

```
user@polina:~$ grep -i "^Б" text.txt
битвы, в которой он был смертельно ранен.
user@polina:~$ grep -i "^Б" text.txt >> lab4.md
user@polina:~$
```

Задание 10:

Добавьте к файлу отчёта все непустые строки файла text.txt, не содержащие русскую букву (в любом регистре), согласно индивидуального задания

Выведите строки text.txt, которые не содержащие русскую букву ю в любом регистре

```
user@polina:~$ grep -iv "ю" text.txt
Охота на Снарка
погоня в восьми приступах
автор вступления, перевода и примечаний Михаил Пухов

Приступ Первый: Высадка

- Вот где водится Снарк!- закричал Благозвон,
Чтоб не сбило волной, их придерживал он

Чем слова нас такие бодрят.
Вот где водится Снарк! Знайте - истина в том,
Что повторено трижды подряд! [2]

Экипаж хоть куда: были здесь Башмаки -
И пошивщик Бантов и Беретов,
И Барышник - оценивать их рундуки:
```

Задание 11:

Добавьте в файл отчёта имена файлов домашнего каталога, содержащих вашу фамилию

```
user@polina:~$ touch Абрамова.txt
user@polina:~$ ls
bin          lab4.md      text.txt     Загрузки    Шаблоны
lab4.md      report.txt   uniq.txt     Изображения
lab4.txt     sort_text1.txt  Абрамова.txt  Музыка
lab5.md      sort_text.txt  Видео        Общедоступные
lab6.md      text1.txt     Документы    'Рабочий стол'
user@polina:~$ ls | grep "Абрамова"
Абрамова.txt
user@polina:~$ echo "##Все файлы с моей фамилией" >> lab4.md
user@polina:~$ ls | grep "Абрамова" >> lab4.md
user@polina:~$
```

Задание 12

Используя редактор sed замените в файле text.txt все слова, согласно индивидуального задания, на прописные буквы в нём. Результат сохраните в файле snark.txt
Замените в файле text.txt все слова Бобер на БОБЕР

```
user@polina:~$ sed -i 's/Бобер/БОБЕР/g' text.txt
user@polina:~$ grep Бобер text.txt
user@polina:~$ grep БОБЕР text.txt
    Был в команде БОБЕР: плел он кружев узор,
        Что БОБЕР здесь один, да и тот
    Ненароком БОБЕР услышал разговор
        Где-то должен кольчугу БОБЕР -
    Страшный день миновал: но и позже БОБЕР,
    Выплетал лишь БОБЕР свой коронный узор,
    А БОБЕР, прыжествуя, забежал кругом
    БОБЕР независимо выбрал его
    БОБЕР, напрягая свой мозг небольшой,
        И БОБЕР захлебнулся от плача,
    Вынул перья БОБЕР, и чернильный прибор,
    Так сдружиться, как с Бойней сдружился БОБЕР
    И БОБЕР от земли оттолкнулся хвостом,
user@polina:~$
```

Задание 13:

При помощи sed выведите из файла /etc/passwd __id-user__ и их имена, разделённые символом табуляции, в формате:

```
0 root
1 bin
2 daemon
```

...

Вывод должен быть отсортирован по идентификатору пользователя. Результат добавьте к файлу отчёта

```
user@polina:~$ echo "#слова разделенные символами табуляции" >> lab4.md
user@polina:~$ sed -E 's/^([^:]+):([^:]+):([^\:]+):.*$/\2\t\1/' /etc/passwd | sort -n >> lab4.md
user@polina:~$ sed -E 's/^([^:]+):([^:]+):([^\:]+):.*$/\2\t\1/' /etc/passwd | sort -n
0      root
1      daemon
2      bin
3      sys
4      sync
5      games
6      man
7      lp
8      mail
9      news
10     uucp
13     proxy
33     www-data
34     backup
```

Задание 14:

Напишите сценарий для sed, который будет менять местами каждые две строки файла. Возможно sed придётся запускать с ключом -n

```
user@polina:~$ sed -n 'h;n;G;p' text.txt
                                Охота на Снарка
                                Льюис Кэрролл
автор вступления, перевода и примечаний Михаил Пухов
                                погоня в восьми приступах
Приступ Первый: Высадка

- Вот где водится Снарк!- закричал Благозвон,

Чтоб не сбило волной, их придерживал он
Выгружая с любовью людей: [1]

За власы пятернею своей.
Чем слова нас такие бодрят.
- Вот где водится Снарк! Объясню я потом,
Что повторено трижды подряд! [2]
Вот где водится Снарк! Знайте - истина в том,
Экипаж хоть куда: были здесь Башмаки -

И Барышник - оценивать их рундуки;
И пошивщик Бантов и Беретов,

И Барристер - для дельных советов. [3]
Мог шутя сколотить капитал,
```

Задание 15:

Напишите сценарий для редактора sed, который будет добавлять: ° В начало файла строку '<html><body>'. ° В начало всех строк начинающихся словом 'Приступ' тег '<h2>', а в конец тег '</h2>'. ° В конец всех остальных строк тег '
'. ° К концу последней строки '</body></html>' Результат работы сценария сохраните в файле snark.html в поддиректории public_html домашней директории (поддиректорию потребуете создать). Сценарий сохраните под именем sed1 в домашней директории

```
user@polina:~$ mkdir public_html
user@polina:~$ sed -e '1i <html><body>' -e '/^Приступ/{s/.*/<h2>&</h2>/;b}'
-e 's/.*/&<br>/' -e '$s/$/</body></html>/' text.txt > public_html/snark.html
```

```
user@polina:~$ cat public_html/snark.html
<html><body>
                Льюис Кэрролл<br>
                Охота на Снарка<br>
                погоня в восьми приступах<br>
                автор вступления, перевода и примечаний Михаил Пухов<br>
<br>
<h2>Приступ Первый: Высадка</h2>
<br>
- Вот где водится Снарк!- закричал Благозвон,<br>
  Выгружая с любовью людей: [1]<br>
  Чтоб не сбило волной, их придерживал он<br>
  За власы пятернею своей.<br>
<br>
```

Льюис Кэрролл
Охота на Снарка
погоня в восьми приступах
автор вступления, перевода и примечаний Михаил Пухов

Приступ Первый: Высадка

- Вот где водится Снарк!- закричал Благозвон,
Выгружая с любовью людей: [1]
Чтоб не сбило волной, их придерживал он
За власы пятернею своей.

- Вот где водится Снарк! Объясню я потом,
Чем слова нас такие бодрят.
Вот где водится Снарк! Знайте - истина в том,
Что повторено трижды подряд! [2]

Экипаж хоть куда: были здесь Башмаки -
И пошивщик Бантов и Беретов,
И Барышник - оценивать их рундуки;
И Барристер - для дельных советов. [3]

Бильярдист, чье искусство не знало преград,
Мог шутя сколотить капитал,
Но Банкир, приглашенный на крупный оклад,
Под замком все их деньги держал.

Был в команде БОБЕР: плел он кружев узор,
Свежий ветер вдыхая морской;
Он команду сто раз от опасности спас -
Но упорно молчал, от какой.

Был и некто, прославленный кучей добра -
Ждет на суше оно до сих пор:
Кольца, зонтик, часы, кошелек серебра
И дорожной одежды набор.